Phân phối mũ, phân phối Poisson

1. Phân phối mũ

Thường áp dụng cho các bài có cho biến ngẫu nhiên X là khoảng thời gian giữa 2 sự kiện xảy ra.

Biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ khi có hàm mật độ có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \\ 0, \quad x < 0 \end{cases}$$

Trong đó: $\lambda = \frac{1}{E(X)}$

Ký hiệu: $X \sim E(\lambda)$

Lưu ý cần nhớ

- $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- $Med(X) = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 1: Thời gian chờ được phục vụ của khách hàng ở một cửa hàng là 1 BNN X có hàm mật độ xác suất sau:

$$f(x) = \begin{cases} Ae^{-4x}, & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases}$$

a) Tìm hệ số A và tính xác suất thời gian chờ phục vụ của một khách hàng nào đấy nằm trong khoảng từ 0,4 đến 1 phút.

b) Hãy tìm thời gian khách phải chờ trung bình và phương sai của X.

Ví dụ 2: Khoảng thời gian (phút) giữa 2 người kế tiếp nhau đến 1 máy ATM là một ĐLNN mà hàm mật độ xác suất có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} Ae^{-0.7x}, & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases}$$

Nếu có một người vừa đến máy ATM thì xác suất sẽ có người kế tiếp đến máy này trong vòng 2 phút tiếp theo là bao nhiêu?

Ví dụ 3: Tuổi thọ của một loại linh kiện là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình là 800 giờ. Tìm xác suất khi lựa chọn ngẫu nhiên 2 linh kiện thì cả 2 đều có tuổi thọ trên 740 giờ.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 4: Biết rằng tuổi thọ (năm) của một loại thiết bị điện tử tuân theo phân phối mũ với tuổi thọ trung bình là 2 năm, ước lượng tỷ lệ thiết bị điện tử có tuổi thọ ít nhất 4 năm.

Trường hợp lưu ý, giả sử biến cố ngẫu nhiên X1, X2, X3,… Xn có phân phối mũ với tương ứng là $\lambda 1, \lambda 2, \lambda 3, \dots \lambda n$. Biến cố ngẫu nhiên Y = min{X1, X2, X3,…Xn} cũng có dạng phân phối mũ với $\lambda = \lambda 1 + \lambda 2 + \lambda 3 + \cdots + \lambda n$

Ví dụ 5: Cho biến cố ngẫu nhiên X1, X2 có phần phối mũ với λ lần lượt là 8;10. Ta có Y = min{X1, X2}". Tính P(Y>9)

2. Phân phối Poisson

Thường áp dụng cho các bài có cho biến ngẫu nhiên X là chỉ số lượng đối tượng

Biến ngẫu nhiên **rời rạc** X có phân phối Poisson sẽ có bảng phân phối xác suất như sau

X	0	1	2	….	k
P	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^0}{0!}$	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^1}{1!}$	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^1}{1!}$	….	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{n!}$

hay $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$, kí hiệu: $X \sim P(\lambda)$

Trong đó $E(X) = D(X) = \lambda$

Trường hợp hay sử dụng: $P(X \leq k) = \sum_0^k \frac{e^{-\lambda}.\lambda^x}{x!}$

Ví dụ 6: Quan sát 5 phút thấy có 15 người ghé vào 1 đại lý bưu điện.

a) Tính xác suất trong 5 phút có đúng 6 người ghé vào 1 đại lý
b) Tính xác suất trong 1 phút có đúng 6 người ghé vào đại lý

Ví dụ 7: Ở một siêu thị, người ta thấy trung bình cứ 5 phút có 11 khách hàng tới quầy thu ngân. Tìm xác suất trong vòng 2 phút có 6 khách tới quầy thu ngân.

Ví dụ 8: Số lỗi trên một sản phẩm sứ là một biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson P(λ) với tham số λ = 0, 5. Mỗi sản phẩm không có lỗi, công ty bán được với giá 110 ngàn. Mỗi sản phẩm có lỗi, công ty chỉ bán được với giá 40 ngàn. Tìm giá bán trung bình của một sản phẩm sứ.

Ví dụ 9: Khoảng thời gian giữa 2 cuộc gọi liền nhau đến tổng đài là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình 2 phút. Tìm xác suất trong ít nhất 4 phút không có cuộc gọi nào đến tổng đài.

Ví dụ 10: Biết rằng số xe đi qua trạm thu phí trong một khoảng thời gian xác định là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Poisson. Giả thiết rằng xác suất không có xe nào qua trạm trong thời gian 2 phút là 0.049787. Tìm xác suất không có xe nào qua trạm trong thời gian 4 phút?

Ví dụ 11: Giả sử rằng số xe taxi đi ngang qua trường học của bạn tuân theo phân phối Poisson với trung bình 3 chiếc mỗi 5 phút. Tính xác suất để có nhiều nhất 2 chiếc taxi đi qua trường bạn trong khoảng thời gian 10 phút.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 12: Giả sử số email một người nhận được trong mỗi giờ có phân phối Poisson với trung bình 10 email. Tính xác suất để có đúng 10 email trong hai giờ.

Ví dụ 13: Một người làm vườn nhận thấy trung bình 4 ngày thì một cây hoa trong vườn nở được 9 bông. Giả thiết số hoa nở trong 1 của cây hoa đó tuân theo phân phối Poisson. Hãy dự đoán số ngày mà cây đó không nở bông nào trong 1 năm.

Ví dụ 14: Ở một trạm xe buýt, người ta thống kê được trung bình mỗi phút có 1 hành khách ghé trạm để đón xe. Tìm xác suất trong 5 phút có ít nhất 5 người đến trạm đón xe.

Trường hợp lưu ý

Giả sử biến cố ngẫu nhiên X1, X2, X3,… Xn và độc lập có phân phối Poisson với tương ứng là $\lambda 1, \lambda 2, \lambda 3, \dots \lambda n$. Biến cố ngẫu nhiên Y = X1+X2+X3+…cũng có dạng phân phối Poisson với $\lambda = \lambda 1 + \lambda 2 + \lambda 3 + \cdots + \lambda n$

Ví dụ 15: Ví dụ 5: Cho biến cố ngẫu nhiên X1, X2 độc lập có phần phối mũ với λ lần lượt là 8;10. Ta có Y = X1+ X2. Tính P(Y>9)

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Mối quan hệ giữa phân phối poisson với phân phối mũ

Ví dụ 16: Số lượng xe bus 08 đi qua trạm KTX Khu A tuân theo phân phối Poisson, trung bình 5 xe / 1 giờ . Tính xác suất để trong 10 phút nữa có xe tiếp theo đến.

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 7. Số lỗi X trên một sản phẩm do các công nhân ở một xưởng làm ra là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân bố xác suất xác định bởi $P(X=k)=\dfrac{e^{-0.25}\times 0.25^k}{k!}; k=0,1,2...$ Tìm tỉ lệ các sản phẩm có từ 2 lỗi trở lên.

A. 0.0288 B. 0.0331 C. 0.0265 D. 0.0369

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 15. Một chi tiết máy được tạo thành từ 3 linh kiện hoạt động độc lập. Tuổi thọ (đơn vị: giờ) của mỗi linh kiện là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất: $f(x)=\dfrac{1}{5000}e^{-\frac{x}{5000}}\ khi\ x\geq 0; f(x)=0\ khi\ x<0$. Chi tiết bị hỏng khi có ít nhất 2 linh kiện bị hỏng. Tìm xác suất chi tiết bị hỏng trong 600 giờ hoạt động đầu tiên.

A. 0.0867 B. 0.0355 C. 0.0591 D. 0.0467

E. Tất cả đáp án đều sai.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 17. Cho các biến ngẫu nhiên độc lập $X_1\sim Poisson(2), X_2\sim Poisson(1.5)$. Đặt $Y=X_1+X_2$, hãy ước tính hiệu của kỳ vọng và độ lệch chuẩn cho biến $Y(E(Y)-\sigma(Y))$.

A. 0 B. 1.6292 C. 0.0865 D. 1.5052

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 18. Tuổi thọ X (đơn vị: giờ) của một loại bóng đèn là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $\lambda=\dfrac{1}{6200}$. Tìm trung vị của X (kết quả làm tròn thành số nguyên).

A. 4367 B. 4298 C. 4505 D. 4436

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 5. Số lỗi k trên một sản phẩm do các công nhân ở một xưởng làm ra là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân bố xác suất xác định bởi: $P(X = k) = \dfrac{e^{-0.15} \times 0.15^k}{k!}, k = 0, 1, 2, ...$ Tìm tỉ lệ sản phẩm chỉ có một lỗi trong số những sản phẩm có lỗi của xưởng.

A. 0.8575 B. 0.9033 C. 0.8802 D. 0.9269

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 10. Trung bình mỗi phút có 3 ô tô đi qua trạm kiểm soát giao thông. Tìm xác suất trong 4 phút có không quá 10 xe đi qua trạm.

A. 0.4457 B. 0.3472 C. 0.2851 D. Các câu kia sai.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 18. Cho các biến ngẫu nhiên độc lập và có các phân phối như sau: $X_1 \sim Poisson(1), X_2 \sim Poisson(2), X_3 \sim Poisson(3)$. Đặt $Y = X_1 + X_2 + X_3$, hãy ước tính tổng kỳ vọng của Y và độ lệch chuẩn của $Y(E(Y) + \sigma(Y))$.

A. 12 B. 8.4495 C. 10 D. 9.5203

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 5. Số người chờ đón xe buýt ở một trạm trong khoảng thời gian 10 phút là biến ngẫu nhiên X xác định bởi: $P(X = k) = \dfrac{e^{-5} \times 5^k}{k!}, k = 0, 1, 2, ...$ Tìm xác suất trong 10 phút có ít nhất 4 người đến trạm đón xe.

A. 0.7149 B. 0.8488 C. 0.5595 D. 0.6574

E. Tất cả đáp án đều sai

Từ câu 13 đến câu 16, sử dụng dữ kiện sau:
Khoảng thời gian giữa hai xe liên tiếp đi qua một vạch đi bộ được giả sử là có phân phối mũ với trung bình là 0.1 phút.

13. Tính số xe trung bình đã đi qua vạch đi bộ này trong khoảng thời gian 3 phút.
    Ⓐ 22 Ⓑ 40 Ⓒ 30 Ⓓ Các câu còn lại đều sai. Ⓔ 28.

14. Nếu biết rằng khoảng cách giữa hai xe liên tiếp qua vạch đi bộ này là tối thiểu 10 giây, tính xác suất để xe thứ hai cách xe thứ nhất một khoảng thời gian không quá 11 giây.
    Ⓐ 0.2445 Ⓑ 0.5811 Ⓒ 0.4634 Ⓓ 0.1535 Ⓔ Các câu còn lại đều sai.

15. Tìm khoảng thời gian (giây) sao cho xác suất để không có xe nào đi qua vạch đi bộ trong khoảng thời gian này là 0.5.
    Ⓐ 4.1589 Ⓑ Các câu còn lại đều sai. Ⓒ 1.1395 Ⓓ 3.26537. Ⓔ 3.6409

16. Một người đến trước vạch đi bộ này để băng qua đường. Biết rằng người này cần ít nhất 29 giây không có xe nào trên đường để băng qua. Tính xác suất để người này băng qua được đường ngay khi đến trước vạch đi bộ.
    Ⓐ 0.679. Ⓑ 0.3156 Ⓒ 0.0569 Ⓓ 0.008 Ⓔ Các câu còn lại đều sai.

Câu 11 đến câu 15: Trung bình một giờ, tổng đài chăm sóc khách hàng nhận được 5 cuộc gọi và 8 tin nhắn từ khách hàng. Gọi các biến ngẫu nhiên X và Y lần lượt là số cuộc gọi và số tin nhắn từ khách hàng trong một giờ. Giả sử rằng X và Y là độc lập với nhau và đều tuân theo phân phối Poisson.

11. Tìm xác suất có không quá 2 cuộc gọi thoại đến trong một giờ.
    Ⓐ 0.6434 Ⓑ 0.1247 Ⓒ 0.0551 Ⓓ 0.6069 Ⓔ 0.4065

12. Biết rằng trong một giờ tổng đài không nhận một cuộc gọi nào, tính xác suất trong thời gian này cũng không có tin nhắn nào đến? Ⓐ 0.1304 Ⓑ 0.132 Ⓒ 0.1949 Ⓓ 0.0003 Ⓔ 0.2597

13. Tìm xác suất trong 1 giờ nhân viên tư vấn tổng cộng 10 lượt khách hàng qua cả hai hình thức.
    Ⓐ 0.3238 Ⓑ 0.0859 Ⓒ 0.3485 Ⓓ 0.322 Ⓔ 0.4278

14. Tìm khoảng thời gian trung bình giữa 2 lần tương tác liên tiếp (gọi điện hoặc nhắn tin) mà tổng đài này đã nhận từ khách hàng (phút). Ⓐ 4.6154 Ⓑ 4.483 Ⓒ 4.472 Ⓓ 4.9799 Ⓔ 4.3766

15. Các nhân viên trực tổng đài sẽ tan ca lúc 17:00. Lượt tương tác gần nhất mà tổng đài này nhận được là lúc 16:30 phút và biết rằng đã không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến trong 15 phút tiếp theo. Tính xác suất để tổng đài này không nhận thêm lượt tương tác nào nữa cho đến hết giờ tan ca. Ⓐ 0.1733 Ⓑ 0.1109 Ⓒ 0.3411 Ⓓ 0.1906 Ⓔ 0.0388